2027 考研 · 数学一

公式不是清单，
是条件与方法的索引

覆盖高等数学、线性代数、概率论与数理统计。每条公式同时写明适用条件和常见误区，避免“背对了公式，用错了条件”。

完整内容 · 2026-11-06

高等数学 · 函数、极限与连续

001 · 复合函数与反函数导数

$$y=f(u),\ u=g(x) \Rightarrow y=f(g(x))$$
$$\text{若 } y=f(x) \text{ 可逆：} g'(y)=1/f'(x)$$

适用条件：反函数导数要求 $f'(x)\neq 0$，且对应点满足 $y=f(x)$。

易错提醒：反函数的导数是在对应点取倒数，不是把变量直接互换。

002 · 数列极限的四则运算

$$a_n\to A,\ b_n\to B$$
$$\text{则 } a_n\pm b_n\to A\pm B,\quad a_nb_n\to AB$$
$$\text{若 } B\neq 0,\ \text{则 } a_n/b_n\to A/B$$

适用条件：参与运算的极限存在；除法还要求分母极限非零。

易错提醒：$\infty-\infty$、$0\cdot\infty$、$0/0$、∞/∞均不能直接代入。

003 · 函数极限的四则运算

$$\lim(f\pm g)=\lim f\pm\lim g$$
$$\lim(fg)=\lim f\cdot\lim g$$
$$\lim(f/g)=\lim f\ /\ \lim g$$

适用条件：各极限存在；商的分母极限不为 0。

易错提醒：极限不存在时不能拆开运算。

004 · 夹逼准则

若 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，且
$\lim g(x) = \lim h(x) = A$
则 $\lim f(x) = A$

适用条件：不等式在去心邻域内成立，上下界趋于同一极限。

易错提醒：只比较大小但上下界极限不同，不能推出中间极限。

005 · 单调有界准则

单调递增且有上界 ⇒ 收敛
单调递减且有下界 ⇒ 收敛

适用条件：用于数列；单调性与对应方向的有界性缺一不可。

易错提醒：有界数列未必收敛，如 $(-1)^n$。

006 · 第一个重要极限

$\lim_{x \to 0} \sin x / x = 1$
推广：$\sin u \sim u$（$u \to 0$）

适用条件：角度必须用弧度；复合量 $u \to 0$。

易错提醒：$\sin u/u$ 的极限点是 $u \to 0$，不能机械约掉。

007 · 第二个重要极限

$\lim_{x \to 0} (1+x)^{(1/x)} = e$
$\lim_{n \to \infty} (1+1/n)^n = e$
推广：$(1+u)^v \to e^A$ 若 $u \to 0$ 且 $uv \to A$

适用条件：底数在实数范围内有定义；幂指型先取对数最稳妥。

易错提醒：只知道底数→1、指数→∞，不能直接判为 e。

008 · 常用等价无穷小（一）

$x\to 0$ 时：
$\sin x \sim x$，$\tan x \sim x$，$\arcsin x \sim x$
$\arctan x \sim x$，$e^x-1 \sim x$，$\ln(1+x) \sim x$

适用条件：只能在乘除结构中直接替换；复合量必须趋于 0。

易错提醒：加减结构直接替换可能丢失主项。

009 · 常用等价无穷小（二）

$x\to 0$ 时：
$1-\cos x \sim x^2/2$
$a^x-1 \sim x\ln a$
$(1+x)^\alpha-1 \sim \alpha x$
$\sqrt{(1+x)}-1 \sim x/2$

适用条件：$a>0$ 且 $a\neq 1$；α 为常数。

易错提醒：$1-\cos x$ 的阶数是 2，常数因子 1/2 不能漏。

010 · 高阶等价展开

$x\to 0$ 时：
$x-\sin x \sim x^3/6$
$\tan x-x \sim x^3/3$
$\arcsin x-x \sim x^3/6$
$x-\arctan x \sim x^3/3$

适用条件：用于一阶等价发生抵消后的极限。

易错提醒：先确认符号：$\arctan x-x \sim -x^3/3$。

011 · 无穷小阶的比较

若 $\lim \beta/\alpha = 0$：β 是 α 的高阶无穷小
若 $\lim \beta/\alpha = c\neq 0$：同阶
若 $c=1$：等价

适用条件：α、β 均为同一过程下的无穷小。

易错提醒：“高阶”表示趋零更快，不表示数值更大。

012 · 洛必达型判别入口

0/0 型：$f\to0$, $g\to0$
∞/∞ 型：$|f|\to\infty$, $|g|\to\infty$
满足条件时 $\lim f/g = \lim f'/g'$

适用条件：在去心邻域可导、$g'\neq0$，且导数比极限存在或为无穷。

易错提醒：其他未定式必须先变形成商；不能仅因结果方便就使用。

013 · 连续的运算

f,g 在 x_0 连续 $\Rightarrow$ $f\pm g$、fg 连续
若 $g(x_0)\neq0$，则 f/g 连续
复合函数在对应点连续

适用条件：分母非零，复合函数内外层连续点要对应。

易错提醒：分段函数连接点必须分别检查左极限、右极限与函数值。

014 · 间断点分类

第一类：左右极限都存在
可去：左右极限相等但不等于函数值
跳跃：左右极限不等
第二类：至少一个单侧极限不存在或为无穷

适用条件：分类只看该点左右极限。

易错提醒：无穷间断点属于第二类，不属于跳跃间断点。

015 · 闭区间连续函数性质

$f\in C[a,b]$ $\Rightarrow$ 有界且取得最大最小值
若 $f(a)f(b)<0$ $\Rightarrow$ 至少有一点 ξ 使 $f(\xi)=0$
介值：介于 $f(a),f(b)$ 的值均能取到

适用条件：闭区间连续是关键条件。

易错提醒：零点定理给存在性，不保证唯一性。

016 · Stolz 定理常用式

若 b_n 严格递增且 $b_n \to \infty$，则在条件满足时
$\lim a_n/b_n = \lim (a_{n+1}-a_n)/(b_{n+1}-b_n)$

适用条件：右端极限存在；常用于数列 ∞/∞ 型。

易错提醒：不是所有数列极限都能直接差分；先核对分母条件。

高等数学 · 一元函数微分学

017 · 导数定义

$f'(x_0)=\lim(\Delta x\to 0)[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]/\Delta x$
$=\lim(x\to x_0)[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0)$

适用条件：极限为有限数时可导。

易错提醒：可导必连续，连续不一定可导。

018 · 基本导数表（一）

$(C)'=0$，$(x^\alpha)'=\alpha x^{(\alpha-1)}$
$(e^x)'=e^x$，$(a^x)'=a^x \ln a$
$(\ln x)'=1/x$，$(\log_a x)'=1/(x \ln a)$

适用条件：幂函数按实际定义域使用；对数要求 $x>0$。

易错提醒：$\ln|x|$ 的导数在 $x\neq 0$ 时也是 $1/x$。

019 · 基本导数表（二）

$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$
$(\tan x)'=\sec^2 x$，$(\cot x)'=-\csc^2 x$
$(\sec x)'=\sec x \tan x$，$(\csc x)'=-\csc x \cot x$

适用条件：函数在相应点有定义。

易错提醒：cot、csc 的导数带负号。

020 · 反三角函数导数

$$(\arcsin x)'=1/\sqrt{(1-x^2)}$$
$$(\arccos x)'=-1/\sqrt{(1-x^2)}$$
$$(\arctan x)'=1/(1+x^2)$$
$$(\operatorname{arccot} x)'=-1/(1+x^2)$$

适用条件：arcsin、arccos 的导数公式用于 $|x|<1$。

易错提醒：arccos 与 arccot 的导数带负号。

021 · 四则与复合求导

$$(u\pm v)'=u'\pm v'$$
$$(uv)'=u'v+uv'$$
$$(u/v)'=(u'v-uv')/v^2$$
$$[f(g(x))]'=f'(g(x))g'(x)$$

适用条件：各函数可导；商要求 $v\neq 0$。

易错提醒：复合函数必须乘内层导数。

022 · 参数方程求导

$$x=\varphi(t),\ y=\psi(t)$$
$$dy/dx=\psi'(t)/\varphi'(t)$$
$$d^2y/dx^2=[d/dt(dy/dx)]/\varphi'(t)$$

适用条件：$\phi'(t)\neq 0$。

易错提醒：二阶导不是 ψ''/ϕ''，还要再除以 dx/dt。

023 · 隐函数求导

$$F(x,y)=0 \Rightarrow y'=-F_x/F_y$$

适用条件：F 可微且 $F_y\neq 0$。

易错提醒：偏导计算后再代入曲线点；二阶导需对等式继续求导。

024 · 对数求导法

若 $y=u(x)^{v(x)}>0$：
$\ln y=v\ln u$
$y'=y[v'\ln u+v\cdot u'/u]$

适用条件：实数范围通常要求 $u>0$。

易错提醒：幂指函数不能套普通幂函数求导。

025 · 高阶导数莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k\, u^{(k)}v^{(n-k)}$$

适用条件：u、v 具有 n 阶导数。

易错提醒：组合数与两个函数的导数阶数要对应。

026 · 微分

$dy=f'(x)dx$
$\Delta y=f'(x)\Delta x+o(\Delta x)$
当 Δx 很小时：$\Delta y\approx dy$

适用条件：f 在该点可微。

易错提醒：dy 是线性主部，不等同于任意大小的 Δy。

027 · 线性近似

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$$

适用条件：Δx 足够小，且函数在 x_0 可微。

易错提醒：近似误差阶数取决于更高阶导数。

028 · 曲率

$K=|y''|/[1+(y')^2]^{(3/2)}$
曲率半径 $\rho=1/K$

适用条件：平面曲线 $y=f(x)$ 二阶可导。

易错提醒：分母指数是 3/2；直线曲率为 0。

029 · 参数曲线曲率

$$K=|x'y''-y'x''|/(x'^2+y'^2)^{(3/2)}$$

适用条件：$x'^2+y'^2\neq 0$。

易错提醒：分子是二维叉积绝对值。

030 · 弧微分

直角坐标：$ds=\sqrt{[1+(y')^2]}\,dx$
参数方程：$ds=\sqrt{[(x')^2+(y')^2]}\,dt$
极坐标：$ds=\sqrt{[r^2+(r')^2]}\,d\theta$

适用条件：曲线分段光滑。

易错提醒：极坐标中不能漏掉 r^2。

高等数学 · 中值定理与导数应用

031 · 费马引理

若 x_0 为可导函数的内点极值点，则 $f'(x_0)=0$

适用条件：x_0 是定义域内点且 f 在 x_0 可导。

易错提醒：驻点不一定是极值点。

032 · 罗尔定理

$f\in C[a,b]$，在 (a,b) 可导，且 $f(a)=f(b)$
$\Rightarrow \exists \xi\in(a,b)$，$f'(\xi)=0$

适用条件：三个条件必须同时成立。

易错提醒：结论点在开区间内。

033 · 拉格朗日中值定理

$$\exists \xi \in (a,b):\quad f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$$

适用条件：$f\in C[a,b]$ 且在 (a,b) 可导。

易错提醒：证明不等式时常把差值转成某点导数。

034 · 柯西中值定理

$$[f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]=f'(\xi)/g'(\xi)$$

适用条件：f,g 在闭区间连续、开区间可导，并通常要求 $g'\neq 0$。

易错提醒：分母差与导数分母都要有意义。

035 · 泰勒公式（佩亚诺余项）

$$f(x)=\Sigma(k=0\to n)\ f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k/k! \\ +o((x-x_0)^n)$$

适用条件：f 在 x_0 具有 n 阶导数。

易错提醒：佩亚诺余项适合局部极限，不能直接给全区间误差界。

036 · 泰勒公式（拉格朗日余项）

$$f(x)=\Sigma(k=0\to n)\ f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k/k! \\ +f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}/(n+1)!$$

适用条件：函数在两点间满足相应连续可导条件，ξ 位于 x 与 x_0 之间。

易错提醒：余项的导数阶数是 $n+1$。

037 · 常用麦克劳林展开（一）

$$e^x=1+x+x^2/2!+x^3/3!+\dots \\ \sin x=x-x^3/3!+x^5/5!-\dots \\ \cos x=1-x^2/2!+x^4/4!-\dots$$

适用条件：在收敛范围内成立；用于极限时按所需阶截断。

易错提醒：发生相减时必须展开到首个不抵消项。

038 · 常用麦克劳林展开（二）

$\ln(1+x)=x-x^2/2+x^3/3-\ldots$（$-1<x\le 1$）
$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\alpha(\alpha-1)x^2/2!+\ldots$（$|x|<1$）

适用条件：端点收敛需单独判断；α 为常数。

易错提醒：二项式系数是下降幂 $\alpha(\alpha-1)\ldots$。

039 · 常用麦克劳林展开（三）

$1/(1-x)=1+x+x^2+\ldots$（$|x|<1$）
$\arctan x=x-x^3/3+x^5/5-\ldots$（$|x|\le 1$，端点条件收敛）

适用条件：按收敛区间使用。

易错提醒：$1/(1+x)$ 应由 $x\to -x$ 得到交错展开。

040 · 单调性判定

$f'(x)>0 \Rightarrow$ 严格递增
$f'(x)<0 \Rightarrow$ 严格递减

适用条件：在区间内可导；非严格结论可用 $f'\ge 0$ 或 ≤ 0。

易错提醒：只看一个点的导数符号不能判断整个区间。

041 · 极值判别

第一充分条件：f' 左正右负 $\Rightarrow$ 极大；左负右正 $\Rightarrow$ 极小
第二充分条件：$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)>0 \Rightarrow$ 极小；$f''(x_0)<0 \Rightarrow$ 极大

适用条件：二阶判别要求二阶导存在且非零。

易错提醒：$f''(x_0)=0$ 时不能下结论，回到符号法或高阶判别。

042 · 凹凸性与拐点

$f''(x)>0 \Rightarrow f$ 递增，图形开口向上
$f''(x)<0 \Rightarrow f$ 递减，图形开口向下
拐点要求曲线的凹凸性发生改变

适用条件：以二阶导数的符号与变化为准，避免不同教材“凹/凸”术语方向差异。

易错提醒：$f''(x_0)=0$ 只是拐点候选条件，不是充分条件。

043 · 渐近线

竖直：$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \Rightarrow x=x_0$
水平：$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=b \Rightarrow y=b$
斜渐近线：$a=\lim f(x)/x$，$b=\lim[f(x)-ax] \Rightarrow y=ax+b$

适用条件：相应极限存在；左右或正负无穷方向分别判断。

易错提醒：两个无穷方向可能对应不同渐近线。

高等数学 · 一元函数积分学

044 · 不定积分定义

若 $F'(x)=f(x)$，则
$\int f(x)dx=F(x)+C$

适用条件：在所讨论区间内。

易错提醒：不定积分必须写任意常数 C。

045 · 基本积分表（一）

$\int x^{\alpha}\,dx=x^{\alpha+1}/(\alpha+1)+C$（$\alpha\neq-1$）
$\int dx/x=\ln|x|+C$
$\int e^x dx=e^x+C$
$\int a^x dx=a^x/\ln a+C$

适用条件：按函数定义域分区间理解。

易错提醒：幂积分 $\alpha=-1$ 必须单列为对数。

046 · 基本积分表（二）

$$\int \sin x\,dx=-\cos x+C$$
$$\int \cos x\,dx=\sin x+C$$
$$\int \sec^2 x\,dx=\tan x+C$$
$$\int \csc^2 x\,dx=-\cot x+C$$

适用条件：被积函数在区间内连续。

易错提醒：sin 与 $\csc^2$ 的原函数带负号。

047 · 基本积分表（三）

$$\int \frac{dx}{1+x^2}=\arctan x+C$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C$$
$$\int \frac{dx}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\quad(a>0)$$

适用条件：平方根式要求实数范围有定义。

易错提醒：缩放后前面的 1/a 不能漏。

048 · 基本积分表（四）

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C$$

适用条件：a>0；按定义域分区间。

易错提醒：根式积分的对数绝对值按定义域处理。

049 · 第一类换元法

$$\int f(g(x))g'(x)dx=\int f(u)du=F(g(x))+C$$

适用条件：u=g(x) 可微。

易错提醒：必须把与 du 对应的因子完整配出。

050 · 第二类换元法

令 $x=\varphi(t)$：
$\int f(x)dx=\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

适用条件：换元后要回代；定积分则同时换上下限。

易错提醒：根式换元要结合原变量范围选取三角函数符号。

051 · 分部积分

$\int u\,dv=uv-\int v\,du$

适用条件：u 可微，v 是 dv 的原函数。

易错提醒：选择 u 时优先让求导后简化；定积分边界项要代上下限。

052 · 有理函数部分分式

$P(x)/Q(x)=$整式$+$真分式
线性因子：$(Ax+B)/($不可约二次因子$)$
重因子按 $1/(x-a)^k$ 逐项展开

适用条件：先做多项式除法，使分子次数低于分母。

易错提醒：不可约二次因子的分子必须是一阶式 $Ax+B$。

053 · 三角有理式换元

$t=\tan(x/2)$
$\sin x=2t/(1+t^2)$，$\cos x=(1-t^2)/(1+t^2)$
$dx=2dt/(1+t^2)$

适用条件：用于 $\sin x$、$\cos x$ 的有理函数积分。

易错提醒：这是通用换元，不一定是最简方法。

054 · 定积分定义与可积性

$\int_a^b f(x)dx=\lim \Sigma\, f(\xi_i)\Delta x_i$

适用条件：分割最大长度趋于 0；连续或只有有限个第一类间断点的函数可积。

易错提醒：定积分是数，不含积分变量。

055 · 牛顿—莱布尼茨公式

若 $F'(x)=f(x)$，则
$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$

适用条件：f 在 [a,b] 连续，或满足相应可积与原函数条件。

易错提醒：上下限顺序颠倒会变号。

056 · 变上限积分求导

$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt \Rightarrow \Phi'(x)=f(x)$
$\Phi(x)=\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt \Rightarrow \Phi'=f(v)v'-f(u)u'$

适用条件：f 连续，u、v 可导。

易错提醒：下限项前有负号。

057 · 定积分换元

$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx=\int g(a)^g(b)\ f(u)du$

适用条件：g 连续可导；换元时同步更换上下限。

易错提醒：换元后若已改上下限，不再回代 x。

058 · 定积分分部积分

$\int_a^b u\,v'\,dx=[uv]_a^b-\int_a^b u'v\,dx$

适用条件：u、v 具有所需连续性。

易错提醒：边界项 $[uv]_a^b=u(b)v(b)-u(a)v(a)$。

059 · 积分中值定理

若 f 连续，$g\geq 0$ 且可积，则
$\int_a^b f(x)g(x)dx=f(\xi)\int_a^b g(x)dx$
特别地：$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$

适用条件：$\xi\in[a,b]$；第一积分中值定理要求 g 不变号。

易错提醒：结论给存在性，通常不能直接求 ξ。

060 · 区间对称性

$\int_{-a}^{a}$ 奇函数 $dx=0$
$\int_{-a}^{a}$ 偶函数 $dx=2\int_{0}^{a} f(x)dx$
$\int_{0}^{a} f(x)dx=\int_{0}^{a} f(a-x)dx$

适用条件：函数可积，区间关于原点或中点对称。

易错提醒：先看整体被积函数奇偶性，不要只看某个因子。

061 · Wallis 递推

$I_n=\int_0^{(\pi/2)} \sin^n x\,dx=\int_0^{(\pi/2)} \cos^n x\,dx$
$I_n=(n-1)/n\cdot I_{n-2}$
$I_0=\pi/2$，$I_1=1$

适用条件：n 为正整数。

易错提醒：偶数链最终乘 I_0，奇数链最终乘 I_1。

062 · 反常积分 p 判别

$\int_1^{\infty} dx/x^p$：$p>1$ 收敛，$p\le 1$ 发散
$\int_0^1 dx/x^p$：$p<1$ 收敛，$p\ge 1$ 发散

适用条件：比较判别时被积函数通常非负。

易错提醒：无穷远与有限瑕点的临界条件方向相反。

063 · 反常积分比较判别

$0\le f\le g$：若 $\int g$ 收敛，则 $\int f$ 收敛
若 $\int f$ 发散，则 $\int g$ 发散
若 $f/g\to c\in(0,\infty)$，二者同敛散

适用条件：在瑕点邻域或充分大区间成立。

易错提醒：比较方向不要写反。

高等数学 · 定积分应用与空间解析几何

064 · 平面图形面积

直角坐标：$A=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$
参数形式：$A=|\int y\,dx|$（按闭曲线方向处理）
极坐标：$A=(1/2)\int r^2(\theta)d\theta$

适用条件：边界分段光滑；直角坐标需明确上下曲线。

易错提醒：交点变化处要分段，不能让面积相消。

065 · 旋转体体积（圆盘/垫片）

绕 x 轴：$V=\pi\int_a^b[R^2(x)-r^2(x)]dx$
绕 y 轴同理按 y 积分

适用条件：截面垂直于旋转轴。

易错提醒：半径是到旋转轴的距离，不是函数值的符号。

066 · 旋转体体积（柱壳）

绕 y 轴：$V=2\pi\int_a^b$ x·高度(x) dx
绕 x 轴：$V=2\pi\int$ y·宽度(y) dy

适用条件：壳半径非负；必要时取绝对值或分段。

易错提醒：壳法截条与旋转轴平行。

067 · 平面曲线弧长

$y=f(x)$：$L=\int_a^b\sqrt{[1+(y')^2]}dx$
参数：$L=\int\alpha\hat{}\beta\sqrt{[(x')^2+(y')^2]}dt$
极坐标：$L=\int\sqrt{[r^2+(r')^2]}d\theta$

适用条件：曲线分段光滑。

易错提醒：参数区间要覆盖曲线一次，避免重复计长。

068 · 旋转曲面面积

绕 x 轴：$S=2\pi\int y\,ds=2\pi\int_a^b|y|\sqrt{[1+(y')^2]}dx$
绕 y 轴：$S=2\pi\int|x|ds$

适用条件：曲线分段光滑，半径取到轴的非负距离。

易错提醒：侧面积公式没有端面面积。

069 · 定积分物理应用

变力做功：$W=\int F(s)ds$
液体静压力：$P=\int \rho g\cdot 深度\cdot 条宽\,dy$
平均值：$\bar{f}=(1/(b-a))\int_a^b f(x)dx$

适用条件：先统一单位并选择合适微元。

易错提醒：压力积分中的深度从液面量起。

070 · 向量数量积

$a\cdot b=|a||b|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$
$a\perp b \Leftrightarrow a\cdot b=0$

适用条件：零向量与夹角概念要单独处理。

易错提醒：点积结果是标量。

071 · 向量叉积

$a\times b=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)$
$|a\times b|=|a||b|\sin\theta$

适用条件：按右手定则确定方向。

易错提醒：交换次序会变号：$b\times a=-a\times b$。

072 · 平面方程

点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$
一般式：$Ax+By+Cz+D=0$

适用条件：法向量 $n=(A,B,C)\neq 0$。

易错提醒：平面平行看法向量平行，垂直看法向量点积为 0。

073 · 空间直线方程

$(x-x_0)/l=(y-y_0)/m=(z-z_0)/n$
参数式：$(x,y,z)=(x_0,y_0,z_0)+t(l,m,n)$

适用条件：方向向量 $s=(l,m,n)\neq 0$。

易错提醒：直线与平面平行：$s\cdot n=0$；若还过平面上一点则直线在平面内。

074 · 点到平面距离

$d=|Ax_0+By_0+Cz_0+D|/\sqrt{(A^2+B^2+C^2)}$

适用条件：平面法向量非零。

易错提醒：分子必须取绝对值。

075 · 两平面夹角

$\cos\theta=|n_1\cdot n_2|/(|n_1||n_2|)$

适用条件：通常取锐二面角。

易错提醒：若求有向夹角才保留点积符号。

高等数学 · 多元函数微分学

076 · 全微分

$$dz=f_x dx+f_y dy$$
$$\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o(\rho),\ \rho=\sqrt{(\Delta x^2+\Delta y^2)}$$

适用条件：函数在该点可微；偏导连续是可微的充分条件。

易错提醒：偏导存在不一定可微。

077 · 多元复合函数链式法则

$$z=f(u,v),\ u=u(x,y),\ v=v(x,y)$$
$$\partial z/\partial x=f_u u_x+f_v v_x$$
$$\partial z/\partial y=f_u u_y+f_v v_y$$

适用条件：各函数在对应点可微。

易错提醒：每条依赖路径都要相加。

078 · 一阶隐函数偏导

$$F(x,y,z)=0,\ z=z(x,y)$$
$$z_x=-F_x/F_z,\ z_y=-F_y/F_z$$

适用条件：$F_z\neq 0$ 且满足隐函数存在条件。

易错提醒：F 的偏导先按 x,y,z 独立变量计算。

079 · 隐函数组求导

$$F(x,y,u,v)=0,\ G(x,y,u,v)=0$$
对 x 或 y 分别求导，解关于 u_x,v_x 或 u_y,v_y 的线性方程组

适用条件：关于 (u,v) 的雅可比行列式 $\partial(F,G)/\partial(u,v)\neq 0$。

易错提醒：不要漏掉 u、v 对自变量的链式项。

080 · 方向导数

沿单位向量 $e=(\cos\alpha,\cos\beta)$：
$D_e f=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta=\nabla f\cdot e$

适用条件：f 在该点可微，方向向量必须单位化。

易错提醒：题目给的普通向量要先除以模。

081 · 梯度

$\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$
最大方向导数$=\max D_e f=|\nabla f|$，方向为 $\nabla f/|\nabla f|$

适用条件：$\nabla f\neq 0$ 时最大增长方向确定。

易错提醒：梯度垂直于等值面，不是沿曲面切向。

082 · 空间曲线切线与法平面

曲线 $r(t)=(x(t),y(t),z(t))$
切向量 $r'(t_0)$
法平面：$r'(t_0)\cdot[(x,y,z)-r(t_0)]=0$

适用条件：$r'(t_0)\neq 0$。

易错提醒：法平面的法向量正是曲线切向量。

083 · 曲面切平面与法线

$F(x,y,z)=0$
切平面：$\nabla F(P_0)\cdot(P-P_0)=0$
法线：$P=P_0+t\nabla F(P_0)$

适用条件：$\nabla F(P_0)\neq 0$。

易错提醒：显式曲面 $z=f(x,y)$ 可写 $F=f-z$。

084 · 二元泰勒公式（二阶）

$$f(x_0+h,y_0+k)=f_0+f_xh+f_yk$$
$$+1/2(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2)+o(h^2+k^2)$$

适用条件：二阶偏导在邻域满足相应条件。

易错提醒：混合项系数在括号内是 2。

085 · 二元函数极值必要条件

若 (x_0,y_0) 是内点极值且偏导存在，则
$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$

适用条件：内点极值。

易错提醒：驻点只是候选点，仍需判别。

086 · 二元函数极值充分判别

$A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$，$D=AC-B^2$
$D>0,A>0 \Rightarrow$ 极小；$D>0,A<0 \Rightarrow$ 极大
$D<0 \Rightarrow$ 鞍点；$D=0 \Rightarrow$ 失效

适用条件：二阶偏导连续，且点为驻点。

易错提醒：$D=0$ 时不能判定。

087 · 拉格朗日乘数法

约束 $g(x,y,z)=0$：
$\nabla f=\lambda\nabla g$，连同 $g=0$ 求候选点
多约束：$\nabla f=\lambda\nabla g+\mu\nabla h$

适用条件：约束面正则，且不要遗漏约束边界或退化点。

易错提醒：求出的点还需比较函数值；闭区域还要检查边界与角点。

高等数学 · 多重积分

088 · 二重积分定义与性质

$\iint_D f(x,y)d\sigma$
若 $f\geq 0$，表示曲顶柱体有向体积
$|\iint_D f|\leq\iint_D |f|$

适用条件：f 在有界闭区域上可积。

易错提醒：积分区域本身是计算的一部分，必须准确描述。

089 · 直角坐标累次积分

X 型区域：$D=\{a\leq x\leq b,\ \varphi_1(x)\leq y\leq\varphi_2(x)\}$
$\iint_D f\,d\sigma=\int_a^b dx\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} f(x,y)dy$

适用条件：区域能用该方向单值表示；否则分片。

易错提醒：先写外层变量范围，再按竖线或横线写内层。

090 · 极坐标二重积分

$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$d\sigma=r\,dr\,d\theta$
$\iint_D f\,d\sigma=\iint f(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot r\,dr\,d\theta$

适用条件：区域适合由射线扫描；$r\geqslant 0$。

易错提醒：雅可比因子 r 不能漏。

091 · 二重积分对称性

D 关于 y 轴对称：f 对 x 为奇 ⇒ 积分 0
D 关于原点对称：$f(-x,-y)=-f(x,y)$ ⇒ 积分 0
对称变量可用交换 x,y

适用条件：区域和被积函数必须同时满足对应对称关系。

易错提醒：区域不对称时仅凭函数奇偶性不能消掉。

092 · 三重积分直角坐标

$\iiint_\Omega f(x,y,z)dv$
投影法：$\iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f\, dz$

适用条件：Ω 可沿 z 方向单值表示；否则分片或换投影。

易错提醒：先定投影区域，再写上下曲面。

093 · 柱坐标

$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=z$
$dv=r\,dr\,d\theta\,dz$

适用条件：绕 z 轴具有圆柱对称时常用。

易错提醒：仍有雅可比 r。

094 · 球坐标

$x=\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y=\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z=\rho\cos\varphi$
$dv=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$

适用条件：$\rho\geqslant 0$，通常 $0\leqslant\varphi\leqslant\pi$，$0\leqslant\theta<2\pi$。

易错提醒：φ 是与正 z 轴的夹角；雅可比是 $\rho^2\sin\varphi$。

095 · 三重积分对称性

若 Ω 关于坐标面对称，被积函数关于对应变量为奇函数，则积分为 0
球对称时常先积角变量

适用条件：区域与函数的对称性都要成立。

易错提醒：含绝对值会改变奇偶性。

096 · 一般变量代换

$x=x(u,v)$, $y=y(u,v)$
$dxdy=\left|\partial(x,y)/\partial(u,v)\right| dudv$

适用条件：变换在区域内一一对应或分片一一对应，雅可比非零。

易错提醒：面积元取雅可比绝对值。

097 · 二重积分的几何应用

面积 $A=\iint_D 1\,d\sigma$
质量 $m=\iint_D \rho(x,y)d\sigma$
质心 $\bar{x}=(1/m)\iint_D x\rho d\sigma$，$\bar{y}=(1/m)\iint_D y\rho d\sigma$

适用条件：密度非负且总质量不为 0。

易错提醒：均匀薄片可令 ρ 为常数并约去。

098 · 转动惯量

$I_x=\iint_D y^2\rho\,d\sigma$，$I_y=\iint_D x^2\rho\,d\sigma$
$I_O=\iint_D (x^2+y^2)\rho\,d\sigma=I_x+I_y$

适用条件：薄片关于指定轴。

易错提醒：到 x 轴的距离是 $|y|$，所以平方为 y^2。

高等数学 · 曲线积分与曲面积分

099 · 第一类曲线积分

$\int_L f(x,y,z)ds$
参数 r(t)：∫α^β f(r(t))|r′(t)|dt

适用条件：曲线分段光滑。

易错提醒：第一类曲线积分与路径方向无关。

100 · 第二类曲线积分

$\int_L Pdx+Qdy+Rdz$
参数 r(t)：∫α^β[P x′+Q y′+R z′]dt

适用条件：曲线定向且分段光滑。

易错提醒：反向积分变号。

101 · 格林公式

$$\oint_{\partial D} P\,dx+Q\,dy=\iint_{D}(Q_x-P_y)\,dx\,dy$$

适用条件：D 为平面有向区域，边界取正向（外边界逆时针，内边界顺时针），P,Q 有连续偏导。

易错提醒：边界有洞时内边界方向相反。

102 · 平面曲线积分与路径无关

在单连通区域内：

$\int P\,dx+Q\,dy$ 与路径无关 $\Leftrightarrow P_y=Q_x$

$\Leftrightarrow$ 存在势函数 u，使 $du=P\,dx+Q\,dy$

适用条件：P,Q 有连续偏导且区域单连通。

易错提醒：挖孔区域不能只凭 $P_y=Q_x$ 就全局判定。

103 · 势函数求法

由 $u_x=P$ 积分得 $u=\int P\,dx+\varphi(y)$

再用 $u_y=Q$ 求 $\varphi'(y)$

积分值 $=u(B)-u(A)$

适用条件：微分形式为全微分。

易错提醒：对 x 积分时“常数”是 y 的函数。

104 · 第一类曲面积分

$\iint_{\Sigma} f\,dS$

$z=z(x,y)$：$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy$

参数曲面：$dS=|r_u\times r_v|\,du\,dv$

适用条件：曲面分片光滑。

易错提醒：第一类曲面积分与曲面定向无关。

105 · 第二类曲面积分

$$\iint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy = \iint_\Sigma F\cdot n\,dS$$

适用条件：曲面需定向。

易错提醒：改变曲面侧向，积分变号。

106 · 图形曲面的第二类积分

$z=z(x,y)$，取上侧：

$$\iint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy$$
$$=\iint_D[-Pz_x-Qz_y+R]dxdy$$

下侧取相反号

适用条件：曲面能投影为单值图形。

易错提醒：上侧法向量可取 $(-z_x,-z_y,1)$。

107 · 高斯公式

$$\oiint_{\partial\Omega} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy$$
$$=\iiint_\Omega(P_x+Q_y+R_z)dv$$

适用条件：Ω 为有界空间区域，边界取外侧，分量具有连续偏导。

易错提醒：封闭曲面且外侧定向；有奇点时需挖去或另行处理。

108 · 散度

$$\operatorname{div} F=\nabla\cdot F=P_x+Q_y+R_z$$

适用条件：$F=(P,Q,R)$ 可微。

易错提醒：散度是标量，描述净流出强度。

109 · 斯托克斯公式

$$\oint_{\partial\Sigma} Pdx+Qdy+Rdz$$
$$=\iint_\Sigma (\operatorname{curl} F)\cdot n\,dS$$

适用条件：曲面定向与边界方向满足右手规则，分量有连续偏导。

易错提醒：边界方向由所选法向决定。

110 · 旋度

$$\operatorname{curl} F=\nabla\times F$$
$$=(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y)$$

适用条件：F 一阶偏导存在。

易错提醒：三分量符号按行列式展开，第二分量最易错。

高等数学 · 无穷级数

111 · 级数收敛必要条件

$$\Sigma u_n \text{ 收敛} \Rightarrow u_n\to 0$$

适用条件：任何数项级数。

易错提醒：$u_n\to 0$ 不是充分条件，调和级数反例。

112 · 等比级数

$$\Sigma_{n=0\to\infty}\ aq^n=a/(1-q),\ \text{当 } |q|<1$$
$$|q|\geq 1 \text{ 时发散}$$

适用条件：首项按 n=0 书写。

易错提醒：从 n=1 开始时和少一个首项。

113 · p 级数

$$\Sigma 1/n^p:\ p>1 \text{ 收敛},\ p\leq 1 \text{ 发散}$$

适用条件：n 从正整数开始。

易错提醒：临界值 p=1 发散。

114 · 正项级数比较判别

$0\le u_n\le v_n$：Σv_n 收敛 $\Rightarrow \Sigma u_n$ 收敛
Σu_n 发散 $\Rightarrow \Sigma v_n$ 发散

适用条件：从某项起成立即可。

易错提醒：注意推理方向。

115 · 正项级数极限比较

$u_n,v_n>0$，$\lim u_n/v_n=c$
$0<c<\infty \Rightarrow$ 同敛散
$c=0$ 且 Σv_n 收敛 $\Rightarrow \Sigma u_n$ 收敛
$c=\infty$ 且 Σv_n 发散 $\Rightarrow \Sigma u_n$ 发散

适用条件：正项级数。

易错提醒：$c=0$ 或 ∞ 时只能使用相应单向结论。

116 · 比值判别

$\rho=\lim u_{n+1}/u_n$
$\rho<1$ 收敛；$\rho>1$ 或 $=\infty$ 发散；$\rho=1$ 失效

适用条件：正项级数；极限存在或用上下极限版本。

易错提醒：$\rho=1$ 不能判定。

117 · 根值判别

$\rho=\lim \sqrt[n]{u_n}$
$\rho<1$ 收敛；$\rho>1$ 发散；$\rho=1$ 失效

适用条件：正项级数。

易错提醒：带 n 次幂的通项优先考虑。

118 · 交错级数判别

$\Sigma(-1)^{n-1}u_n$，若 u_n 单调递减且 $u_n\to 0$，则收敛
余项 $|R_n|\le u_{n+1}$

适用条件：$u_n\ge 0$，从某项起单调下降。

易错提醒：只能保证收敛；是否绝对收敛需再看 Σu_n。

119 · 绝对与条件收敛

$\Sigma|u_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ Σu_n 收敛（绝对收敛）
Σu_n 收敛但 $\Sigma|u_n|$ 发散 $\Rightarrow$ 条件收敛

适用条件：一般数项级数。

易错提醒：条件收敛级数不可随意重排。

120 · 幂级数收敛半径

$\Sigma a_n(x-x_0)^n$
若 $\lim|a_{n+1}/a_n|=\rho$，则 $R=1/\rho$
若 $\lim \sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，则 $R=1/\rho$

适用条件：约定 $\rho=0$ 时 $R=\infty$，$\rho=\infty$ 时 $R=0$。

易错提醒：端点 $x=x_0\pm R$ 必须分别代回判定。

121 · 幂级数逐项求导积分

$[\Sigma a_n(x-x_0)^n]'=\Sigma n\, a_n(x-x_0)^{n-1}$
$\int\Sigma a_n(x-x_0)^n dx=C+\Sigma a_n(x-x_0)^{n+1}/(n+1)$

适用条件：在收敛区间内部；新级数半径不变。

易错提醒：端点敛散性可能变化。

122 · 函数展开为幂级数

间接展开常用：代换、求导、积分、四则运算
基础：$1/(1-x)=\Sigma x^n$，$|x|<1$

适用条件：运算在共同收敛区间内进行。

易错提醒：最终必须写收敛区间，尤其检查端点。

123 · 傅里叶系数（−π,π）

$f(x)\sim a_0/2+\Sigma(n=1\to\infty)[a_n\cos nx+b_n\sin nx]$
$a_0=(1/\pi)\int_{-\pi}^{\pi} f\,dx$
$a_n=(1/\pi)\int_{-\pi}^{\pi} f\cos nx\,dx$
$b_n=(1/\pi)\int_{-\pi}^{\pi} f\sin nx\,dx$

适用条件：f 满足狄利克雷条件。

易错提醒：常数项是 $a_0/2$。

124 · 傅里叶系数（−l,l）

$f(x)\sim a_0/2+\Sigma[a_n\cos(n\pi x/l)+b_n\sin(n\pi x/l)]$
$a_n=(1/l)\int_{-l}^{l} f\cos(n\pi x/l)dx$
$b_n=(1/l)\int_{-l}^{l} f\sin(n\pi x/l)dx$

适用条件：周期为 2l。

易错提醒：三角函数频率是 $n\pi/l$。

125 · 傅里叶级数的点值

连续点：级数和=$f(x)$
跳跃点 x_0：级数和=$[f(x_0-0)+f(x_0+0)]/2$

适用条件：周期延拓后满足狄利克雷条件。

易错提醒：端点要看周期延拓后的左右极限。

126 · 奇偶函数傅里叶简化

f 偶 ⇒ $b_n=0$，余弦级数
f 奇 ⇒ $a_0=a_n=0$，正弦级数

适用条件：积分区间关于原点对称。

易错提醒：先判断周期延拓后的奇偶性。

高等数学 · 常微分方程

127 · 可分离变量方程

$$dy/dx=f(x)g(y)$$
$$\int dy/g(y)=\int f(x)dx+C$$

适用条件：分离前若除以 g(y)，要补查 g(y)=0 对应的常数解。

易错提醒：除法可能丢失平衡解。

128 · 齐次一阶方程

$$dy/dx=F(y/x)$$
令 $y=ux$，则 $y'=u+xu'$，化为可分离变量

适用条件：$x\neq0$，在相应区间求解。

易错提醒：这里“齐次”指可化为 y/x，不是线性齐次。

129 · 一阶线性非齐次方程

$$y'+P(x)y=Q(x)$$
$$y=e^{(-\int Pdx)}[\int Q(x)e^{(\int Pdx)}dx+C]$$

适用条件：P,Q 在区间内连续。

易错提醒：积分因子 $\mu=e^{(\int Pdx)}$，指数符号最易错。

130 · 一阶线性齐次方程

$$y'+P(x)y=0$$
$$y=Ce^{-\int P dx}$$

适用条件：P 连续。

易错提醒：C=0 包含零解。

131 · 伯努利方程

$$y'+P(x)y=Q(x)y^n \quad (n\neq 0,1)$$

令 $z=y^{1-n}$，得到

$$z'+(1-n)Pz=(1-n)Q$$

适用条件：变换时注意可能丢失 y=0 解。

易错提醒：z 的指数是 1−n。

132 · 可降阶方程 $y^{(n)}=f(x)$

连续积分 n 次：

y=多项式常数项+对 f 的 n 次原函数

适用条件：右端仅含 x。

易错提醒：每积分一次增加一个独立常数。

133 · 不显含 y 的二阶方程

$$y''=F(x,y')$$

令 $p=y'$，则 $p'=F(x,p)$

适用条件：先解一阶方程求 p，再积分求 y。

易错提醒：最后一次积分不要漏常数。

134 · 不显含 x 的二阶方程

$y''=F(y,y')$
令 $p(y)=y'$，则 $y''=p\cdot dp/dy$

适用条件：在可用 y 作局部变量的区间。

易错提醒：链式法则得到 $p\cdot p_y$，不是 p_y。

135 · 二阶常系数齐次方程

$y''+py'+qy=0$，特征方程 $r^2+pr+q=0$
$r_1\neq r_2$：$y=C_1e^{(r_1x)}+C_2e^{(r_2x)}$
重根 r：$y=(C_1+C_2x)e^{(rx)}$
$\alpha\pm i\beta$：$y=e^{(\alpha x)}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

适用条件：系数为常数。

易错提醒：重根第二个解要乘 x。

136 · n 阶常系数齐次方程

特征根 r，重数 k ⇒
$e^{(rx)}, xe^{(rx)}, \ldots, x^{(k-1)}e^{(rx)}$
复根 $\alpha\pm i\beta$ 的每个重数层乘 x^j

适用条件：线性常系数齐次方程。

易错提醒：复根必须成对转成实解。

137 · 常系数非齐次特解设法

若 $f(x)=e^{(\lambda x)}P_m(x)$：设 $y^*=x^se^{(\lambda x)}Q_m(x)$
s 为 λ 作为特征根的重数
三角型用 $e^{(\alpha x)}(P\cos\beta x+Q\sin\beta x)$

适用条件：待定系数法用于特定右端形式。

易错提醒：共振时必须乘 x^s；多项式次数通常保持。

138 · 欧拉方程

$x^2y''+pxy'+qy=f(x)$
令 $x=e^t$（$t=\ln|x|$）
$xy'=D\,y$，$x^2y''=D(D-1)y$

适用条件：在 $x>0$ 或 $x<0$ 的区间分别处理。

易错提醒：x^2y'' 对应 $D(D-1)$，不是 D^2。

线性代数 · 行列式与矩阵

139 · 二阶与三阶行列式

$|a\ b;\ c\ d|=ad-bc$
三阶可按任一行（列）展开

适用条件：行列式只对方阵定义。

易错提醒：行列式是数，不是矩阵。

140 · 行列式交换与倍乘

交换两行（列）：行列式变号
某行（列）乘 k：行列式乘 k
某行（列）加另一行（列）的 k 倍：行列式不变

适用条件：对整行或整列操作。

易错提醒：把一行提取 k 后，矩阵该行要除以 k。

141 · 行列式按行列展开

$|A|=\Sigma_j\ a_{ij}A_{ij}=\Sigma_i\ a_{ij}A_{ij}$
$A_{ij}=(-1)^{(i+j)}M_{ij}$

适用条件：固定一行或一列展开。

易错提醒：代数余子式含符号因子。

142 · 伴随矩阵恒等式

$$AA^*=A^*A=|A|E$$
若 $|A|\neq 0$，则 $A^{-1}=A^*/|A|$

适用条件：A 为方阵；求逆要求可逆。

易错提醒：伴随矩阵由代数余子式矩阵转置得到。

143 · 乘积行列式

$$|AB|=|A||B|$$
$$|A^T|=|A|$$
$$|A^{-1}|=1/|A|$$

适用条件：A,B 为同阶方阵；逆矩阵存在。

易错提醒：一般 $|A+B|\neq|A|+|B|$。

144 · 分块三角行列式

$$|A\ B;\ 0\ D|=|A||D|$$
$$|A\ 0;\ C\ D|=|A||D|$$

适用条件：对角块 A,D 为方阵。

易错提醒：非对角块不必为零矩阵的另一侧。

145 · 矩阵乘法

$$(AB)_{ij}=\Sigma_k a_{ik}b_{kj}$$
$$(AB)^T=B^TA^T$$
$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

适用条件：维数匹配；逆矩阵存在。

易错提醒：乘法通常不可交换，转置与求逆都要倒序。

146 · 矩阵可逆等价条件

A 为 n 阶:
A 可逆 ⇔ $|A|\neq 0$ ⇔ $r(A)=n$ ⇔ $Ax=0$ 仅零解
⇔ 0 不是特征值 ⇔ 列（行）向量组线性无关

适用条件：A 为方阵。

易错提醒：非方阵不谈通常意义下的逆矩阵。

147 · 初等矩阵与逆

对 A 作一次初等行变换等于左乘初等矩阵 P
[A | E] 经行变换化为 $[E \mid A^{-1}]$

适用条件：A 可逆。

易错提醒：列变换对应右乘初等矩阵。

148 · 矩阵秩基本不等式

$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$
$r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}$
$r(A)+r(B)-n\leq r(AB)$（A:m×n, B:n×s）

适用条件：维数匹配。

易错提醒：乘积的秩不会超过任一因子的秩。

149 · 可逆矩阵不改变秩

P,Q 可逆 ⇒ $r(PAQ)=r(A)$
$r(A^TA)=r(A)$（实矩阵）

适用条件：P,Q 维数适配；A^TA 结论在实数域。

易错提醒：$A^TA=0$ 可推出 $A=0$。

150 · 分块矩阵逆（对角）

$$\mathrm{diag}(A,B)^{-1}=\mathrm{diag}(A^{-1},B^{-1})$$

适用条件：A,B 均可逆。

易错提醒：非对角分块矩阵不能直接逐块求逆。

线性代数 · 向量与线性方程组

151 · 线性相关定义式

$\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 线性相关 ⇔ 存在不全为 0 的 k_i，使 $\Sigma k_i\alpha_i=0$
线性无关 ⇔ 只有全零系数

适用条件：向量维数相同。

易错提醒：含零向量的向量组必线性相关。

152 · 秩与极大无关组

向量组秩=极大线性无关组所含向量个数
$r(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$=矩阵的列秩=行秩

适用条件：把向量作列或行时保持一致。

易错提醒：极大无关组不唯一，但所含向量数相同。

153 · 线性表示与秩

β 可由 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 线性表示
⇔ $r(\alpha_1,\dots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\dots,\alpha_m,\beta)$

适用条件：向量维数一致。

易错提醒：秩不增加才表示 β 在原向量组张成空间内。

154 · 两个向量组等价

两组互相线性表示 $\Leftrightarrow$ 张成空间相同
有限向量组等价 $\Rightarrow$ 秩相同

适用条件：向量属于同一线性空间。

易错提醒：秩相同不一定推出两组等价。

155 · 齐次方程解空间维数

$Ax=0$，A 为 $m\times n$
基础解系含 $n-r(A)$ 个向量
$\dim N(A)=n-r(A)$

适用条件：未知数个数为 n。

易错提醒：用列数减秩，不是行数减秩。

156 · 非齐次方程有解判定

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)$
唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)=n$
无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)<n$

适用条件：n 为未知数个数。

易错提醒：增广矩阵秩大于系数矩阵秩时无解。

157 · 非齐次通解结构

若 x_0 是 $Ax=b$ 的一个特解，η 为 $Ax=0$ 的通解
则 $Ax=b$ 的通解 $x=x_0+\eta$

适用条件：非齐次方程有解。

易错提醒：非齐次解集一般不是线性空间，是仿射空间。

158 · 同解方程组

齐次方程 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解
⇔ A、B 的行向量组等价
⇔ 行空间相同

适用条件：未知数个数相同。

易错提醒：仅 $r(A)=r(B)$ 不足以保证同解。

159 · 克拉默法则

n 元 n 方程 $Ax=b$，$|A|\neq 0$
$x_i=D_i/D$

适用条件：系数矩阵为方阵且行列式非零。

易错提醒：D_i 是用 b 替换第 i 列得到的行列式。

160 · 基础解系通解

若 $\eta_1,\dots,\eta_s$ 为 $Ax=0$ 的基础解系
则 $x=k_1\eta_1+\dots+k_s\eta_s$，$s=n-r(A)$

适用条件：η_i 线性无关且张成全部解。

易错提醒：自由变量个数等于基础解系向量个数。

161 · 正交向量与单位化

$\alpha\perp\beta \Leftrightarrow \alpha^T\beta=0$
单位化：$e=\alpha/|\alpha|$
$|\alpha|=\sqrt{(\alpha^T\alpha)}$

适用条件：实向量；$\alpha\neq 0$ 才能单位化。

易错提醒：正交非零向量组必线性无关。

162 · Schmidt 正交化

$$\beta_1=\alpha_1$$
$$\beta_k=\alpha_k-\Sigma(j<k)[(\alpha_k,\beta_j)/(\beta_j,\beta_j)]\beta_j$$
$$e_k=\beta_k/|\beta_k|$$

适用条件：原向量组线性无关。

易错提醒：投影分母是 (β_j,β_j)，不是 $|\beta_j|$。

线性代数 · 特征值、相似与二次型

163 · 特征值与特征向量

$$A\xi=\lambda\xi\ (\xi\neq0)$$
特征方程 $|\lambda E-A|=0$
特征向量为 $(A-\lambda E)x=0$ 的非零解

适用条件：A 为方阵。

易错提醒：零向量永远不是特征向量。

164 · 迹与行列式

$$\Sigma\lambda_i=tr(A)=\Sigma a_{ii}$$
$$\Pi\lambda_i=|A|$$

适用条件：特征值按代数重数计，在复数域完整计数。

易错提醒：矩阵元素总和不是特征值之和。

165 · 矩阵多项式的特征值

$$A\xi=\lambda\xi\Rightarrow f(A)\xi=f(\lambda)\xi$$
A^n 的对应特征值为 λ^n
A^{-1} 的对应特征值为 $1/\lambda$

适用条件：逆矩阵结论要求 $\lambda\neq0$ 且 A 可逆。

易错提醒：f(A) 可能有新的特征向量合并，但给定 ξ 仍成立。

166 · 相似矩阵

$B=P^{-1}AP$
则 A、B 有相同特征多项式、特征值、行列式、迹、秩

适用条件：P 可逆。

易错提醒：特征值相同不一定相似。

167 · 可相似对角化判定

A 可对角化 ⇔ 有 n 个线性无关特征向量
⇔ 对每个特征值，几何重数=代数重数
有 n 个互异特征值 ⇒ 可对角化

适用条件：A 为 n 阶方阵。

易错提醒：有重根不代表一定不可对角化。

168 · 对角化计算

$P=(\xi_1,\dots,\xi_n)$，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$
$P^{-1}AP=\Lambda$，$A=P\Lambda P^{-1}$
$A^k=P\Lambda^kP^{-1}$

适用条件：ξ_i 为与 λ_i 对应的线性无关特征向量。

易错提醒：P 的列顺序必须与 Λ 对角元顺序一致。

169 · 实对称矩阵谱性质

$A=A^T$ ⇒ 特征值全为实数
不同特征值的特征向量正交
存在正交矩阵 Q：$Q^TAQ=\Lambda$

适用条件：A 为实对称矩阵。

易错提醒：一般矩阵不保证正交对角化。

170 · 二次型矩阵表示

$f(x)=x^TAx$，其中 A 取实对称矩阵
交叉项 $2a_{ij}x_ix_j$

适用条件：二次型矩阵按对称形式唯一确定。

易错提醒：交叉项系数要平分到 a_{ij} 与 a_{ji}。

171 · 合同变换

$x=Cy$（C 可逆） $\Rightarrow x^TAx=y^T(C^TAC)y$
A 与 C^TAC 合同

适用条件：C 可逆。

易错提醒：合同与相似是不同关系；二次型化标准形用合同。

172 · 惯性定理

实二次型经可逆线性变换化为
$y_1^2+\dots+y_p^2-y_{p+1}^2-\dots-y_{p+q}^2$
p,q 分别为正、负惯性指数，且在合同变换下不变

适用条件：实对称二次型。

易错提醒：标准形系数可规范为 ±1；规范形与对角形不要混淆。

173 · 正定判定（特征值）

实对称 A 正定 $\Leftrightarrow$ 所有特征值 $\lambda_i>0$
负定 $\Leftrightarrow$ 所有 $\lambda_i<0$

适用条件：A 实对称。

易错提醒：非对称矩阵不能直接用此结论判二次型正定。

174 · 正定判定（顺序主子式）

$$A\text{ 正定} \Leftrightarrow \text{各阶顺序主子式 } \Delta_1>0,\dots,\Delta_n>0$$
$$A\text{ 负定} \Leftrightarrow (-1)^k\Delta_k>0$$

适用条件：A 实对称。

易错提醒：是顺序主子式，不是任取主子式（正定时所有主子式也正）。

175 · 正交变换化二次型

$$A=Q\Lambda Q^T,\ \text{令 } x=Qy$$
$$\text{则 } x^TAx=y^T\Lambda y=\Sigma\lambda_i y_i^2$$

适用条件：A 实对称，Q 的列为单位正交特征向量。

易错提醒：重特征值对应空间内也要正交化。

176 · 秩一矩阵 $\alpha\beta^s$

$$A=\alpha\beta^T \Rightarrow r(A)\le 1$$
$$tr(A)=\beta^T\alpha$$
非零特征值（若有）为 $\beta^T\alpha$

适用条件：α、β 为列向量。

易错提醒：当 $\beta^T\alpha=0$ 时矩阵仍可能非零，但所有特征值为 0。

概率论与数理统计 · 随机事件与概率

177 · 概率加法公式

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$
若 A,B 互斥：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

适用条件：互斥指 $AB=\varnothing$。

易错提醒：独立不等于互斥；两个非零概率事件不可能既独立又互斥。

178 · 条件概率

$P(A|B)=P(AB)/P(B)$，$P(B)>0$
乘法公式：$P(AB)=P(B)P(A|B)$

适用条件：条件事件概率非零。

易错提醒：条件概率改变了样本空间。

179 · 全概率公式

若 $B_1,\dots,B_n$ 为完备事件组，则
$P(A)=\Sigma_i P(B_i)P(A|B_i)$

适用条件：B_i 两两互斥、并集为样本空间，且 $P(B_i)>0$。

易错提醒：分组事件必须完整且互斥。

180 · 贝叶斯公式

$P(B_i|A)=P(B_i)P(A|B_i) \,/\, \Sigma_j P(B_j)P(A|B_j)$

适用条件：$P(A)>0$，B_j 为完备事件组。

易错提醒：分母就是由全概率公式得到的 $P(A)$。

181 · 独立性

A,B 独立 $\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$
若独立，则 A 与 $\bar{B}$、$\bar{A}$ 与 B、$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也独立

适用条件：事件概率可以为 0。

易错提醒：$P(A|B)=P(A)$ 需要 $P(B)>0$ 才能写。

182 · 至少一次概率

n 次独立试验，单次成功概率 p
$P(\text{至少一次成功})=1-(1-p)^n$

适用条件：各次试验独立且成功概率相同。

易错提醒：“至少一次”优先用对立事件。

183 · 古典概型

$$P(A)=A\text{ 所含等可能基本事件数 / 基本事件总数}$$

适用条件：样本空间有限且基本事件等可能。

易错提醒：不等可能时不能只数个数。

184 · 几何概型

$$P(A)=\mu(A)/\mu(\Omega)$$

适用条件：样本点在区域 Ω 上按长度、面积或体积均匀分布。

易错提醒：边界通常测度为 0，不影响概率。

概率论与数理统计 · 一维随机变量及分布

185 · 分布函数

$$F(x)=P(X\le x)$$
$$P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$$
$$F(-\infty)=0,\ F(+\infty)=1$$

适用条件：F 单调不减、右连续。

易错提醒：端点是否取到要按事件与跳跃点处理。

186 · 离散型概率分布

$$P(X=x_k)=p_k,\ p_k\ge 0,\ \Sigma p_k=1$$
$$F(x)=\Sigma(x_k\le x)p_k$$

适用条件：可数个取值。

易错提醒：分布函数在取值点跳跃，跳跃大小为该点概率。

187 · 连续型密度

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$
$$f(x)\geq 0,\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$$
$$P(a<X\leq b)=\int_{a}^{b} f(x)dx$$

适用条件：F 绝对连续时存在密度。

易错提醒：连续型随机变量单点概率为 0，但密度值不是概率。

188 · 0-1 分布

$$X\sim B(1,p)$$
$$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$$
$$E(X)=p,\ D(X)=p(1-p)$$

适用条件：$0\leqslant p\leqslant 1$。

易错提醒：伯努利分布是二项分布 n=1 的情形。

189 · 二项分布

$$X\sim B(n,p)$$
$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$$
$$E(X)=np,\ D(X)=np(1-p)$$

适用条件：n 次独立同分布伯努利试验。

易错提醒：k=0,1,...,n。

190 · 泊松分布

$$X\sim P(\lambda)$$
$$P(X=k)=e^{(-\lambda)}\lambda^k/k!$$
$$E(X)=D(X)=\lambda$$

适用条件：$\lambda>0$，k=0,1,2,...。

易错提醒：二项分布在 n 大、p 小且 $np\approx\lambda$ 时可近似泊松。

191 · 几何分布

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\ k=1,2,\ldots$$
$$E(X)=1/p,\ D(X)=(1-p)/p^2$$

适用条件：X 表示首次成功所需试验次数。

易错提醒：若定义为失败次数，取值从 0 开始，公式会平移。

192 · 均匀分布

$$X\sim U(a,b)$$
$$f(x)=1/(b-a),\ a<x<b$$
$$E(X)=(a+b)/2,\ D(X)=(b-a)^2/12$$

适用条件：$a<b$。

易错提醒：区间外密度为 0。

193 · 指数分布

$$X\sim Exp(\lambda)$$
$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\ x>0$$
$$F(x)=1-e^{-\lambda x}$$
$$E(X)=1/\lambda,\ D(X)=1/\lambda^2$$

适用条件：$\lambda>0$。

易错提醒：参数若采用均值尺度记法会不同，先看题目定义。

194 · 指数分布无记忆性

$$P(X>s+t \mid X>s)=P(X>t)=e^{-\lambda t}$$

适用条件：X 为指数分布，$s,t\geqslant 0$。

易错提醒：连续分布中指数分布具有此无记忆性。

195 · 标准正态分布

$$Z\sim N(0,1)$$
$$\varphi(z)=e^{(-z^2/2)}/\sqrt{(2\pi)}$$
$$\Phi(z)=P(Z\le z),\ \Phi(-z)=1-\Phi(z)$$

适用条件：查表时按所用表格定义。

易错提醒：$P(|Z|\leqslant z)=2\Phi(z)-1$（$z\geqslant 0$）。

196 · 一般正态标准化

$$X\sim N(\mu,\sigma^2)\Rightarrow Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)$$
$$P(a<X\le b)=\Phi((b-\mu)/\sigma)-\Phi((a-\mu)/\sigma)$$

适用条件：$\sigma>0$。

易错提醒：标准化除以标准差 σ，不是方差 σ^2。

197 · 随机变量函数的分布（离散）

$$Y=g(X):$$
$$P(Y=y)=\Sigma(x:g(x)=y)P(X=x)$$

适用条件：把映射到同一 y 的所有原像概率相加。

易错提醒：g 非一一对应时不能只取一个原像。

198 · 单调变换密度

$$Y=g(X),\ g\ \text{严格单调，可逆}\ x=h(y)$$
$$f_Y(y)=f_X(h(y))|h'(y)|$$

适用条件：在对应取值范围内，变换可逆。

易错提醒：雅可比必须取绝对值；非单调要分支求和。

概率论与数理统计 · 多维随机变量

199 · 联合分布函数

$$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$$
矩形概率$=P(a<X\le b,c<Y\le d)$
$=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)$

适用条件：二维随机变量。

易错提醒：四项符号按容斥排列。

200 · 联合密度与边缘密度

$$f(x,y)\ge 0,\ \iint f\,dxdy=1$$
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$$

适用条件：连续型二维随机变量。

易错提醒：积分范围要结合联合密度的实际支撑区域。

201 · 条件密度

$$f_{X|Y}(x|y)=f(x,y)/f_Y(y)$$
$$f_{Y|X}(y|x)=f(x,y)/f_X(x)$$

适用条件：相应边缘密度大于 0。

易错提醒：分母是所给条件变量的边缘密度。

202 · 随机变量独立判定

连续型：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$（几乎处处）
离散型：$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$
分布函数：$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

适用条件：在全部取值范围成立。

易错提醒：协方差为 0 一般不能推出独立。

203 · 二维变量变换密度

$$U=g_1(X,Y),\ V=g_2(X,Y)$$
若逆变换 $x=x(u,v), y=y(u,v)$，则
$$f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}(x,y)\left|\partial(x,y)/\partial(u,v)\right|$$

适用条件：变换分片一一对应，雅可比非零。

易错提醒：先确定新变量取值区域。

204 · 和的密度（卷积）

$Z=X+Y$，X,Y 独立：
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

适用条件：连续型且独立。

易错提醒：不独立时不能用边缘密度直接卷积。

205 · 差的密度

$Z=X-Y$，X,Y 独立：
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(z+y)f_Y(y)dy$$

适用条件：连续型且独立。

易错提醒：可把差写成 $X+(-Y)$ 再卷积。

206 · 最大值与最小值分布

$M=\max(X_1,\ldots,X_n)$：$F_M(x)=\Pi F_i(x)$
若独立同分布：$F_M(x)=F(x)^n$
$N=\min$：$F_N(x)=1-\Pi[1-F_i(x)]$

适用条件：随机变量相互独立。

易错提醒：最小值用生存函数更直接。

207 · 二维正态独立性

(X,Y) 为二维正态时：
X,Y 独立 ⇔ Cov(X,Y)=0 ⇔ ρ=0

适用条件：必须是联合二维正态。

易错提醒：边缘各自正态且不相关，不一定推出联合正态或独立。

概率论与数理统计 · 数字特征与极限定理

208 · 数学期望

离散：$E(X)=\Sigma x_k p_k$
连续：$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)dx$
$E[g(X)]=\Sigma g(x_k)p_k$ 或 $\int g(x)f(x)dx$

适用条件：绝对收敛或期望存在。

易错提醒：求函数期望通常不必先求新变量分布。

209 · 期望线性性质

$E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c$

适用条件：只要求相关期望存在，不要求 X,Y 独立。

易错提醒：期望可拆不代表乘积期望可拆。

210 · 方差

$D(X)=E[(X-EX)^2]=E(X^2)-[E(X)]^2$
$D(aX+b)=a^2D(X)$

适用条件：二阶矩存在。

易错提醒：常数平移不改变方差，缩放系数要平方。

211 · 协方差

$$
\begin{aligned}
&Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]\\
&=E(XY)-E(X)E(Y)\\
&Cov(aX+b,cY+d)=ac\ Cov(X,Y)
\end{aligned}
$$

适用条件：二阶矩存在。

易错提醒：$Cov(X,X)=D(X)$。

212 · 和的方差

$$
\begin{aligned}
&D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)\\
&\text{一般：}D(\Sigma a_iX_i)=\Sigma a_i^2D(X_i)+2\Sigma(i<j)a_ia_jCov(X_i,X_j)
\end{aligned}
$$

适用条件：二阶矩存在。

易错提醒：只有不相关或独立时协方差项才消失。

213 · 相关系数

$$
\begin{aligned}
&\rho XY=Cov(X,Y)/\sqrt{[D(X)D(Y)]}\\
&|\rho|\le 1\\
&|\rho|=1\Leftrightarrow Y=aX+b\ \text{几乎处处成立（}a\neq 0\text{）}
\end{aligned}
$$

适用条件：$D(X),D(Y)>0$。

易错提醒：$\rho=0$ 只表示线性不相关，一般不等于独立。

214 · 独立变量的期望与方差

$$
\begin{aligned}
&X,Y\ \text{独立且期望存在}\Rightarrow E(XY)=E(X)E(Y)\\
&\text{方差存在}\Rightarrow D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)
\end{aligned}
$$

适用条件：独立性是充分条件。

易错提醒：不相关也足以让和的方差相加，但不保证乘积期望在更一般条件下无问题。

215 · 矩

k 阶原点矩：$E(X^k)$
k 阶中心矩：$E[(X-EX)^k]$
二阶中心矩即方差

适用条件：相应期望存在。

易错提醒：原点矩与中心矩不要混淆。

216 · 切比雪夫不等式

$P(|X-\mu|\geq\varepsilon)\leq\sigma^2/\varepsilon^2$
$P(|X-\mu|<\varepsilon)\geq1-\sigma^2/\varepsilon^2$

适用条件：$E(X)=\mu$、$D(X)=\sigma^2<\infty$，$\varepsilon>0$。

易错提醒：给的是上界或下界，通常不是精确概率。

217 · 大数定律（常用结论）

$X_1,\ldots,X_n$ 独立同分布，$E(X_i)=\mu$，方差有限
则样本均值 $\bar{X}$ 依概率收敛于 μ

适用条件：满足相应大数定律条件。

易错提醒：结论是依概率收敛，不是每个有限样本都等于 μ。

218 · 中心极限定理

X_i iid，$E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2>0$
$(\Sigma X_i-n\mu)/(\sigma\sqrt{n}) \Rightarrow N(0,1)$
等价：$\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)/\sigma \Rightarrow N(0,1)$

适用条件：独立同分布且方差有限。

易错提醒：标准化分母是 $\sigma\sqrt{n}$；样本均值形式是 $\sigma/\sqrt{n}$。

219 · 二项分布正态近似

$$X\sim B(n,p)，n\ 较大时$$
$$(X-np)/\sqrt{[np(1-p)]}\approx N(0,1)$$

适用条件：np 与 n(1−p) 均不太小。

易错提醒：离散到连续近似可视题意使用连续性修正。

概率论与数理统计 · 数理统计基础与参数估计

220 · 样本均值与样本方差

$$\bar{X}=(1/n)\Sigma X_i$$
$$S^2=[1/(n-1)]\Sigma(X_i-\bar{X})^2$$
$$=[\Sigma X_i^2-n\bar{X}^2]/(n-1)$$

适用条件：X_i 为简单随机样本。

易错提醒：无偏样本方差分母是 n−1。

221 · 样本均值的期望方差

$$E(\bar{X})=\mu$$
$$D(\bar{X})=\sigma^2/n$$

适用条件：样本独立同分布，方差存在。

易错提醒：标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$。

222 · 正态总体的抽样分布

$$总体\ N(\mu,\sigma^2):$$
$$\bar{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n)$$
$$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$$
$$\bar{X}\ 与\ S^2\ 独立$$

适用条件：来自正态总体的简单随机样本。

易错提醒：$\bar{X}$ 与 S^2 独立是正态样本的重要特性。

223 · t 分布统计量

$$T=(\bar{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})\sim t(n-1)$$

适用条件：总体正态，σ^2 未知。

易错提醒：用 S 替代 σ 后是 t 分布，不再是标准正态。

224 · 两个正态总体均值差（方差已知）

$$Z=[(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)]/\sqrt{(\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2)}\sim N(0,1)$$

适用条件：两独立正态样本，方差已知。

易错提醒：分母是两项方差之和再开根。

225 · 合并样本方差

$$S_p^2=[(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2]/(n_1+n_2-2)$$

适用条件：两正态总体方差未知但相等，样本独立。

易错提醒：不是两个样本方差的简单平均。

226 · 两个均值差的 t 统计量

$$T=[(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)]\ /\ [S_p\sqrt{(1/n_1+1/n_2)}]\\ \sim t(n_1+n_2-2)$$

适用条件：两独立正态总体、方差未知但相等。

易错提醒：若方差不等，考纲常规公式不能直接套合并方差。

227 · 方差比的 F 分布

$$(S_1^2/\sigma_1^2)/(S_2^2/\sigma_2^2)\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

适用条件：两独立正态样本。

易错提醒：交换分子分母时自由度也要交换。

228 · 矩估计法

用样本矩替换总体矩：
$(1/n)\Sigma X_i^k = E\theta(X^k)$
解出参数 θ

适用条件：选择与参数个数相同的矩方程。

易错提醒：矩估计量是样本的函数，不含未知参数。

229 · 最大似然估计（离散）

$L(\theta)=\Pi_i P\theta(X=x_i)$
$\theta=\arg\max L(\theta)$

适用条件：样本独立同分布，参数属于给定空间。

易错提醒：最大化时要检查参数边界。

230 · 最大似然估计（连续）

$L(\theta)=\Pi_i f(x_i;\theta)$
$\ell(\theta)=\ln L(\theta)=\Sigma \ln f(x_i;\theta)$
解 $\ell'(\theta)=0$ 并核验最大值

适用条件：联合密度由独立性写成乘积。

易错提醒：似然是参数的函数，样本值视为已知。

231 · 无偏性

若 $E(\hat{\theta})=\theta$，则 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计
样本均值是 μ 的无偏估计；S^2 是 σ^2 的无偏估计

适用条件：期望存在。

易错提醒：无偏不等于估计误差一定小。

232 · 有效性

在同类无偏估计量中，方差更小者更有效

适用条件：比较对象都无偏，并估计同一参数。

易错提醒：有效性是相对概念。

233 · 一致性

θ_n 依概率收敛于 θ

适用条件：样本量 $n\to\infty$。

易错提醒：一致性是大样本性质，与无偏性不同。

概率论与数理统计 · 区间估计与假设检验

234 · 正态均值置信区间（σ 已知）

μ 的 $1-\alpha$ 置信区间：
$\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\cdot\sigma/\sqrt{n}$

适用条件：总体正态；或大样本近似，σ 已知。

易错提醒：$z_{\alpha/2}$ 通常满足 $P(Z>z_{\alpha/2})=\alpha/2$。

235 · 正态均值置信区间（σ 未知）

μ 的 $1-\alpha$ 置信区间：
$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1)\cdot S/\sqrt{n}$

适用条件：总体正态，σ 未知。

易错提醒：自由度为 $n-1$。

236 · 正态方差置信区间

σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间：
$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$

适用条件：总体正态；这里 χ^2_p 表示右尾概率为 p 的临界值时注意所用表定义。

易错提醒：上下端点因分母大小而反序；先确认教材临界值记号。

237 · 单总体均值 Z 检验

$H_0:\mu=\mu_0$，σ 已知
$Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
双侧拒绝域 $|Z|\geq z_{\alpha/2}$

适用条件：正态总体或大样本，σ 已知。

易错提醒：单侧检验临界值和方向由备择假设决定。

238 · 单总体均值 t 检验

$H_0:\mu=\mu_0$，σ 未知
$T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$
双侧拒绝域 $|T|\geq t_{\alpha/2}(n-1)$

适用条件：总体正态，σ 未知。

易错提醒：不要把未知 σ 直接写进统计量。

239 · 单总体方差 χ^2 检验

$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$
$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$

适用条件：正态总体。

易错提醒：双侧检验有两个临界区域，且 χ^2 分布不对称。

240 · 两总体均值差 Z 检验

$$H_0:\mu_1-\mu_2=\delta_0$$
$$Z=[(\bar{X}-\bar{Y})-\delta_0]/\sqrt{(\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2)}$$

适用条件：独立正态样本，方差已知。

易错提醒：若配对样本，应先转化为差值的单样本问题。

241 · 两总体均值差 t 检验

$$H_0:\mu_1-\mu_2=\delta_0$$
$$T=[(\bar{X}-\bar{Y})-\delta_0]/[S_p\sqrt{(1/n_1+1/n_2)}]$$

适用条件：独立正态总体，方差未知但相等。

易错提醒：自由度 n_1+n_2-2。

242 · 两总体方差比 F 检验

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$$
$$F=S_1^2/S_2^2\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

适用条件：两独立正态总体。

易错提醒：双侧检验两端临界值可用倒数关系转换。

243 · 第一、第二类错误

第一类错误：H_0 真却拒绝，概率 α
第二类错误：H_0 假却未拒绝，概率 β
检验功效$=1-\beta$

适用条件：在给定检验规则与具体备择参数下。

易错提醒：样本量固定时压低 α 往往会增大 β。

244 · P 值判决

P 值=在 H_0 下获得当前或更极端样本结果的概率
$P \le \alpha \Rightarrow$ 拒绝 H_0

适用条件：“更极端”的方向由单侧或双侧备择决定。

易错提醒：P 值不是 H_0 为真的概率。